

TP 5: Pilas de ejecución

1. Un registro de activación es la estructura que se crea en la pila cada vez que se ejecuta una función o procedimiento.

Utilidad:

- Guarda el estado de una función mientras se ejecuta
- Permite llamadas anidadas (una función que llama a otra)
- Soportar recursion
- Volver correctamente al punto de retorno
- Separar variables de distintas llamadas.

Partes:

- **Head** (programa principal): indica cual procedimiento o función esta activo.
- **Punto de retorno**: es la dirección del código a la que debe volver el programa cuando la función termina.
Ejemplo: si A() llama a B(), el punto de retorno dice “volver a la línea siguiente en A()”
- **EE** (enlace estático): sirve para acceder al contexto léxico (variables de funciones “externas”). Se usa cuando hay funciones anidadas.
- **ED** (enlace dinámico): apunta al registro de activación de la función que me llamo. Sirve para reconstruir la pila de llamadas.
- **Variables**: son las variables locales de la función o procedimiento. Cada llamada tiene su propia copia.
- **Parámetros**: son los valores (o referencias) que recibe la función cuando es llamada.
- **Procedimientos**: direcciones a subrutinas internas que pueden ser llamadas dentro del mismo contexto.
- **Funciones**: Similar a los procedimientos, pero con la diferencia de que devuelven un valor.

- **Valor de retorno:** Espacio donde se guarda el resultado que devuelve una función.

2. 3. 4. 5. Hecho aparte